Modèles stochastiques en finance – Séance 1

—

Introduction aux produits dérivés financiers. Eléments de calcul stochastique.

Ioane Muni Toke

Laboratoire MICS, Equipe FiQuant, CentraleSupélec, France

Mention Mathématiques, Modélisation et Mathématiques Financières
Parcours Finance Quantitative
Octobre 2025 - Janvier 2026

Table of contents

General introduction

Quelques mots sur le cours

De la marche aléatoire discrète au mouvement brownien

(Rappels de) Calcul stochastique

Equations différentielles stochastiques

Probabilités équivalentes et théorème de Girsanov

Table of contents

General introduction

Quelques mots sur le cours

De la marche aléatoire discrète au mouvement brownien

(Rappels de) Calcul stochastique

Equations différentielles stochastiques

Probabilités équivalentes et théorème de Girsanov

Equity shares

- Equity share : a share that gives the person who owns it the right to receive part of a company's profits and to vote at shareholder meetings. *(Cambridge Business English Dictionary)*

Source : wikipedia.com, Straker-Squire, 2024-10-16.

Equity trading

Previous Close	39.18	Day's Range	38.41 - 40.31	Market Cap (intraday)	11.538B	Earnings Date	Jul 24, 2024
Open	38.60	52 Week Range	31.32 - 54.54	Beta (5Y Monthly)	1.72	Forward Dividend & Yield	1.85 (4.71%)
Bid	--	Volume	975,332	PE Ratio (TTM)	7.88	Ex-Dividend Date	May 22, 2024
Ask	--	Avg. Volume	1,021,493	EPS (TTM)	5.07	1y Target Est	58.70

Source : finance.yahoo.com, screenshot 2024-10-16.

Forward, Futures, Derivatives : A few words of history

- Ancient Mesopotamia : Code of Hammurabi (1754 BC)
  "If any one owe a debt for a loan, and a storm prostrates the grain, or the harvest fail, or the grain does not grow for lack of water ; in that year he need not give his creditor any grain, he washes his debt-tablet in water and pays no rent for the year."
- 18th century Japan : rice bills (Dojima rice market, Osaka, forward transactions)
- 19th century USA : creation of the Chicago Board of Trade (CBOT) in 1848 (commodity forwards and futures)
- 1972 : first financial derivatives on the Chicago Mercantile Exchange (CME) ; previously banned as gambling products
- 1973 : Black, Fischer and Myron Scholes, "The pricing of options and corporate liabilities." Journal of political economy 81.3 (1973) : 637-654.

Forward contracts

Définition 1.1 (Forward contract)

A forward contract is an agreement by which the buyer agrees to buy a specified asset at a given time (delivery date, or maturity) and a pre-specified price (delivery price).

- Long and short positions.
- If K is the delivery price and S_T the price of the asset at time T, then the payoff of a long position in a forward contract is :

$$S_T - K.$$

- Physical delivery or cash-settlement.

Futures

Définition 1.2 (Futures)

Future contracts are standardized versions of forward agreements of some popular assets (including equities, currencies, interest rates, commodities), traded on regulated exchanges.

- Over-the-counter (OTC) or exchange-traded/regulated markets.
- Standardized specifications : asset (e.g. quality if commodities), contract size, delivery date, delivery type.
- Exchange rules : tick size, position size, etc.
- Exchange mechanisms to mitigate counterparty/default risk : clearing house ; marking to market and margin calls.

Derivatives

Définition 1.3 (Derivative)

A financial derivative on the underlying asset S, with expiry T and payoff H, is a contract which pays its holder an amount H (payoff) at some time (or times) in $[0, T]$, where H may depend on the realized path of the asset price $(S_t)_{t\in[0,T]}$ and the holder's actions.

- Forward contracts and futures are the simplest financial derivatives ($H = S_T - K$).
- More complex products introduce *optionality* : the holder has the possibility to buy or sell the asset at the agreed delivery price on the agreed delivery date, but *is not required to do it* $\rightarrow$ options

(Vanilla) European options

- A European call option is a financial derivative that gives its buyer the right to buy the underlying asset S at time T at a pre-determined price K.
- The payoff of the European call option is :

$$H = \max(0, S_T - K) = (S_T - K)_+.$$

- K is called the strike price or exercise price.
- European put option : right to sell the underlying asset, payoff $(K - S_T)_+$.
- Moneyness : at any time $t < T$, the *call* option is said to be at-the-money (ATM) if $S_t = K$, in-the-money if $S_t > K$, and out-of-the-money if $S_t < K$. Inequalities are reversed for the put option.
- Vanilla options vs exotic options.

Exotic/Path-dependent European options : Asian options

Définition 1.4 (Asian call option)

An Asian call option (with discrete arithmetic mean) on the underlying S with strike price K and expiry T is a financial derivative with payoff at time T equal to

$$\left(\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} S_{t_i} - K\right)_+,$$

where $(t_1, \ldots, t_N)$ is a N-tuple of deterministic dates in $(0, T]$.

- Asian put options.
- Variants with floating strike.
- Mathematical variants/models with geometric means, continuous means.

Exotic/Path-dependent European options : Barrier options

Définition 1.5 (Barrier up-and-out call option)

A barrier up-and-out call option on the underlying S with expiry T, strike price K and upper barrier B is a financial derivative with payoff at time T equal to

$$(S_T - K)_+ \mathbf{1}_{\max(S_{t_1},\dots,S_{t_N})<B},$$

where $(t_1, \dots, t_N)$ is a N-tuple of deterministic dates in $(0, T]$.

- Barrier put options.
- Down-and-out, up-and-in, down-and-in, corridor, etc.
- Mathematical variants/models with continuous barrier monitoring.

Exotic/Path-dependent European options : Lookback options

Définition 1.6 (Lookback call option)

A lookback call option on the underlying S with expiry T and strike price K is a financial derivative with payoff at time T equal to

$$\left(\max_{i=1,\dots,N} S_{t_i} - K\right)_+,$$

where $(t_1, \dots, t_N)$ is a N-tuple of deterministic dates in $(0, T]$.

- Lookback put options.
- Mathematical variants/models with maximum in continuous time.

Basket/index European options

- A basket option is a financial option whose value depends on a group (basket) of several underlyings $S^1, \dots, S^d$.
- An call option on the maximum of a basket $S^1, \dots, S^d$ with expiry T and strike price K is a financial derivative with payoff at time T equal to $\left(\max_{i=1,\dots,N} S_T^i - K \right)_+$.
- An index call option on the underlying basket $S^1, \dots, S^d$ with expiry T and strike price K is a financial derivative with payoff at time T equal to $\left(\sum_{i=1}^{N} w_i S_T^i - K \right)_+$, where w_i's are fixed weights.
- Multidimensional modeling and correlation modeling needed.
- For correlation modeling from a portfolio point of view (not necessarily derivatives), more in PA.

Early-exercise (Bermudan, American) options

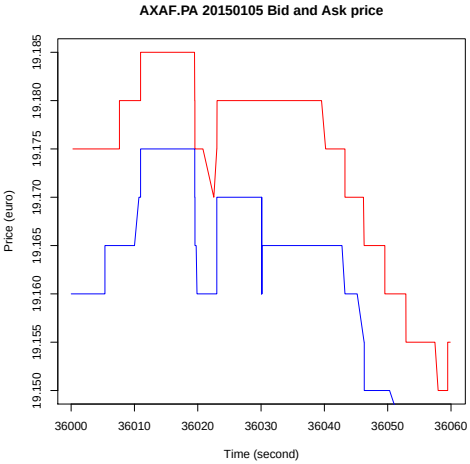
- An early-exercise option is a financial option whose holder has the right to exercise the option at some pre-determined dates in $(0, T]$.
- Bermudan (discrete set of exercise times) or American (exercise allowed at any time) options.
- Optimal stopping problem to maximise the payoff.
- Not addressed in this course. See SCF course.

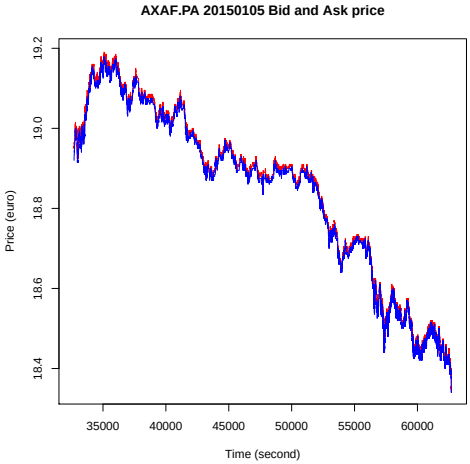
General questions to be addressed in this course

- How can/should we model asset prices with stochastic processes ?
- What should be the (correct/fair/mutually agreed/...) price of a standard (*vanilla*) call/put option with these modeling assumptions ?
- Can we compute this price analytically ? numerically ?
- Can we extend the results or procedures to more complex (*exotic*) options ?

Hint : Relevant timescale

- Typical horizon of equity derivatives in months





Hint : Options prices, real data I

Apple Inc (AAPL)

187.88 -2.47 (-1.30%) 07/11/18 [NASDAQ]

189.25 x 1 189.30 x 5 PRE-MARKET **189.26 +1.38 (+0.73%)** 08:41 ET

OPTIONS QUOTES for Thu, Jul 12th, 2018

Alerts Watch Help

Make this my default view

Expiration: 2018-10-19 Near-the-Money Stacked download

99 Days to expiration on **10/19/18**

Calls

Strike	Last	% From Last	Bid	Midpoint	Ask	Change	%Chg	IV	Volume	Open Interest
140.00	50.40	+0.25%	48.20	48.53	48.85	+4.20	+9.09%	0.00%	4	97
145.00	41.90	+0.23%	43.40	43.70	44.00	+0.45	+1.09%	22.38%	1	249
150.00	41.93	+0.20%	38.60	38.90	39.20	+0.68	+1.65%	23.81%	3	195
155.00	35.60	+0.18%	34.00	34.13	34.25	-1.50	-4.04%	23.41%	2	459
160.00	29.83	+0.15%	29.40	29.53	29.65	-2.12	-6.64%	23.38%	1	304
165.00	27.35	+0.12%	24.90	25.08	25.25	+2.15	+8.53%	23.02%	8	812
170.00	21.00	+0.10%	20.75	20.85	20.95	-2.08	-9.01%	22.58%	15	2,944
175.00	16.85	+0.07%	16.75	16.88	17.00	-1.89	-10.09%	21.97%	9	1,404
180.00	13.25	+0.04%	13.25	13.33	13.40	-1.75	-11.67%	21.58%	96	2,647
185.00	10.10	+0.02%	10.05	10.10	10.15	-1.45	-12.55%	20.92%	113	3,156
190.00	7.41	-0.01%	7.35	7.40	7.45	-1.29	-14.83%	20.44%	348	11,708
195.00	5.10	-0.04%	5.15	5.20	5.25	-1.10	-17.74%	19.98%	215	3,788
200.00	3.50	-0.06%	3.50	3.53	3.55	-0.75	-17.65%	19.66%	478	9,816
205.00	2.30	-0.09%	2.28	2.30	2.32	-0.55	-19.30%	19.41%	526	6,871
210.00	1.48	-0.12%	1.43	1.46	1.48	-0.34	-18.68%	19.26%	35	4,446
215.00	0.92	-0.14%	0.89	0.92	0.94	-0.22	-19.30%	19.28%	71	3,027
220.00	0.59	-0.17%	0.57	0.59	0.60	-0.14	-19.18%	19.50%	1,687	3,740
225.00	0.40	-0.20%	0.38	0.39	0.40	-0.11	-21.57%	19.92%	476	504
230.00	0.26	-0.22%	0.24	0.26	0.28	-0.06	-18.75%	20.33%	4	330
235.00	0.21	-0.25%	0.00	0.20	0.20	-0.03	-12.50%	19.13%	9	221

Source : barchart.com, consulté le 12 juillet 2018

Hint : Options prices, real data II

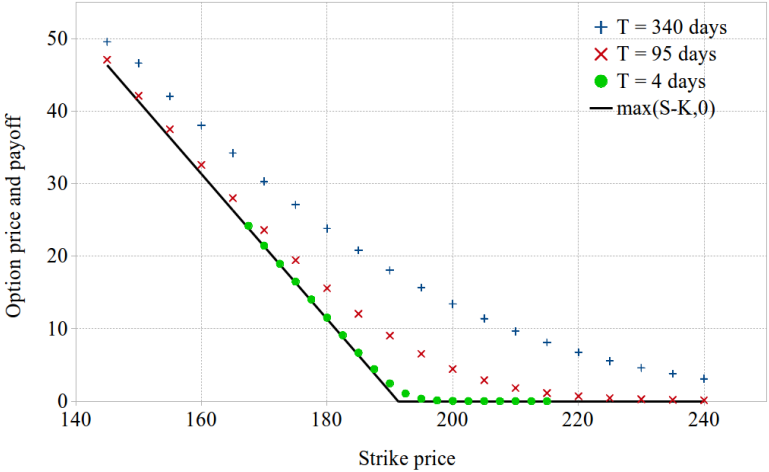


Table of contents

General introduction

Quelques mots sur le cours

De la marche aléatoire discrète au mouvement brownien

(Rappels de) Calcul stochastique

Equations différentielles stochastiques

Probabilités équivalentes et théorème de Girsanov

Contenu prévisionnel du cours

- Eléments de calcul stochastique.
- Modèle général à un actif. Evaluation par mesure martingale. Modèle de Black & Scholes.
- Options exotiques. Quelques éléments de trading de produits dérivés.
- Méthodes numériques pour l'évaluation : méthodes de Monte Carlo (TP/Projet).
- Modèle général multidimensionnel. Corrélation, options sur panier.
- Feynman-Kac. Evaluation de produits dérivés par EDP (TP/Projet)
- Modèles à volatilité locale. Modèles à volatilité stochastique.
- Méthodes numériques : Monte Carlo et discrétisation des EDS (TP/Projet).
- Introduction aux modèles à sauts.

Lien avec d'autres cours du cursus

- Pré-requis : Intégrale stochastique (rappels à venir)
- Extensions des modèles à d'autres classes d'actifs → Fixed Income (FI) (currency + interest rates products)
- Problèmes de contrôle et options américaines → Stochastic Controle in Finance (SCF)
- Utilisation des dérivés en ingénierie financière → Structuration et gestion d'actifs (SGA)
- Théorie de l'évaluation en temps discret → Financial mathematics in discrete time (FMD)
- Formulation via séries temporelles → Séries chronologiques (SCH)
- Calibration de modèles via apprentissage statistique → Deep Learning in Finance (DLF)
- Microstructure des marchés → High-frequency data and limit order books (DHF)
- Risques de liquidité, de contrepartie → Modèles de risques de crédit (MRC)

Evaluation du cours

- TP/Projet donné au fil des séances.
- Examen terminal écrit : vendredi 9 janvier 2026 8h15.
- Note finale : Examen 50% + TP/Projet 50% (évalué à l'écrit lors de l'examen).

Table of contents

General introduction

Quelques mots sur le cours

De la marche aléatoire discrète au mouvement brownien

(Rappels de) Calcul stochastique

Equations différentielles stochastiques

Probabilités équivalentes et théorème de Girsanov

Marche aléatoire et mouvement brownien I

- $(Y_i)_{i\in\mathbb{N}^*}$: suite de v.a. i.i.d. de loi $\mathbf{P}(Y_i = 1) = \mathbf{P}(Y_i = -1) = \frac{1}{2}$
- $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $X_n = \sum_{i=1}^{n} Y_i$ et $X_0 = 0$ $\mathbf{P}-$p.s
- Le processus discret $(X_n)_{n\geq 0}$ est appelé marche aléatoire symétrique unidimensionnelle.

Proposition 1.7 (Propriétés de la marche aléatoire symétrique)

Le processus $(X_n)_{n\geq 0}$ vérifie les propriétés suivantes :

(a) $\forall k \in \mathbb{N}, \mathbf{E}[X_k] = 0$;

(b) $(X_n)_{n\geq 0}$ *est à accroissements indépendants et stationnaires ;*

(c) $(X_n)_{n\geq 0}$ *est une martingale (discrète) pour sa filtration engendrée.*

Marche aléatoire et mouvement brownien II

- Pour $n \in \mathbb{N}^*$ fixé, on pose $U_{\frac{k}{n}} = \frac{1}{\sqrt{n}} X_k$ puis pour tout $t \in [0,1[$:
$$W_t^{(n)} = U_{\frac{k_n}{n}} + \frac{U_{\frac{k_n+1}{n}} - U_{\frac{k_n}{n}}}{\frac{1}{n}} \left(t - \frac{k_n}{n}\right),$$
où k_n est l'unique entier de $\{0, \dots, n\}$ tel que $t \in \left[\frac{k_n}{n}, \frac{k_n+1}{n}\right[$.

Proposition 1.8 (Convergence de la marche aléatoire)

(a) $(W_t^{(n)})_{t \in [0,1]}$ *est un processus stochastique à temps continu et à trajectoires continues.*

(b) *Pour tout* $t \in [0,1]$, $(W_t^{(n)})_{n \geq 1}$ *converge en loi vers une v.a. gaussienne centrée de variance* t.

- Cas particulier $t = 1$: $W_t^{(n)} = U_1 = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n Y_i$ et TCL.
- Cas général : calcul de la fonction caractéristique.

Marche aléatoire et mouvement brownien III

Théorème 1.9 (Théorème de Donsker)

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbf{P})$ *un espace de probabilité. Soit* $(Y_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ *est une suite de v.a.r. i.i.d. de moyenne* 0 *et de variance* $\sigma^2 > 0$*. Pour* $n \geq 1$ *et* $\omega \in \Omega$*, on définit* $X^{(n)}(\omega) : [0,1] \to \mathbb{R}$ *par*

$$X_t^{(n)}(\omega) = \frac{1}{\sigma\sqrt{n}} \sum_{i=1}^{\lfloor nt \rfloor} Y_i(\omega) + (nt - \lfloor nt \rfloor) \frac{1}{\sigma\sqrt{n}} Y_{\lfloor nt \rfloor + 1}(\omega).$$

Alors $X^{(n)}$ *converge faiblement vers un mouvement brownien standard.*

- Convergence au sens de distributions de "fonctions aléatoires" de $(\mathcal{C}([0,1]), \|\cdot\|_\infty)$.
- Théorème central limite "fonctionnel".
- Pour aller plus loin : cours de Théorèmes limites.

Table of contents

General introduction

Quelques mots sur le cours

De la marche aléatoire discrète au mouvement brownien

(Rappels de) Calcul stochastique
- Mouvement brownien
- Variation quadratique
- Intégrale stochastique
- Calcul d'Itō

Equations différentielles stochastiques

Table of contents

General introduction

Quelques mots sur le cours

De la marche aléatoire discrète au mouvement brownien

(Rappels de) Calcul stochastique
- Mouvement brownien
- Variation quadratique
- Intégrale stochastique
- Calcul d'Itō

Equations différentielles stochastiques

Mouvement brownien standard

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbf{P})$ un espace de probabilité muni d'une filtration $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$.

Définition 1.10 (Mouvement brownien standard unidimensionnel)

On appelle $(\mathcal{F}_t)$-mouvement brownien (standard, unidimensionnel) tout processus $B = (B_t)_{t\geq 0}$ à valeurs réelles, continu, $(\mathcal{F}_t)$-adapté et vérifiant les propriétés suivantes :

(i) *(issu de 0) $\mathbf{P}(B_0 = 0) = 1$;*

(ii) *(à accroissements indépendants) $\forall t \geq s, B_t - B_s$ est indépendant de $\mathcal{F}_s$;*

(iii) *(à accroissements gaussiens stationnaires) $\forall t \geq s, B_t - B_s$ est une v.a.r. de loi normale centrée de variance $t - s$.*

Définition 1.11 (Mouvement brownien multidimensionnel)

Le processus $B = (B_t^1, \ldots, B_t^d)_{t\geq 0}$ à valeurs dans $\mathbb{R}^d$ est appelé mouvement brownien multidimensionnel si ses coordonnées $(B_t^i)_{t\geq 0}$ sont des mouvements browniens unidimensionnels indépendants.

Premières propriétés I

Proposition 1.12 (Processus gaussien I)

Si B est un mouvement brownien, alors pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, pour tous $0 \leq t_0 < t_1 < \ldots, t_n < \infty$, le vecteur $(B_{t_0}, B_{t_1}, \ldots, B_{t_n})$ est un vecteur gaussien.

- Si B est un mouvement brownien (standard) et si x, μ et σ sont trois réels, avec $\sigma > 0$, alors pour tout $t \geq 0$, $X_t = x + \mu t + \sigma B_t$ est une v.a.r. gaussienne d'espérance $x + \mu t$ et de variance $\sigma^2 t$.

Proposition 1.13 (Processus gaussien II)

Soit B un mouvement brownien. B est un processus gaussien, il est donc entièrement caractérisé par son espérance nulle et sa covariance $\mathrm{Cov}(B_t, B_s) = s \wedge t$.

Premières propriétés II

Proposition 1.14 (Symétrie, scaling)

Soit B un mouvement brownien. On a les propriétés suivantes :

(a) *(symétrie)* $-B = \{-B_t, t \geq 0\}$ *est un mouvement brownien ;*

(b) *(renormalisation) Pour tout* $c > 0$, $\left\{\frac{1}{c} B_{c^2 t}, t \geq 0\right\}$ *est un mouvement brownien ;*

(c) *(0 et* ∞*)* $\left\{tB_{\frac{1}{t}}, t \geq 0\right\}$ *est un mouvement brownien ;*

(d) *(amplitude)* $\limsup_{t \to +\infty} B_t = +\infty$ *et* $\liminf_{t \to +\infty} B_t = -\infty$.

- Interprétations : symétrie, rapports de normalisation (scaling), renversement du temps, caractère non borné presque sûrement des trajectoires.

Mouvement brownien et martingales

Proposition 1.15

Si B est un mouvement brownien, alors B est une martingale, et le processus $(B_t^2 - t)_{t\geq 0}$ est une martingale. Réciproquement, si X est une martingale continue, et si $(X_t^2 - t)_{t\geq 0}$ est une martingale, alors X est un mouvement brownien.

- Exercice : Si B_1 et B_2 sont deux mouvements browniens indépendants, alors $B_1 B_2$ est une martingale.

Proposition 1.16 (Martingale exponentielle)

Si B est un mouvement brownien, alors pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, le processus $\left(\exp(\lambda B_t - \frac{1}{2}\lambda^2 t)\right)_{t\in\mathbb{R}}$ est une martingale. Réciproquement, si X est un processus continu, et si $\forall \lambda \in \mathbb{R}$, $\left(\exp(\lambda X_t - \frac{1}{2}\lambda^2 t)\right)_{t\in\mathbb{R}}$ est une martingale, alors X est un mouvement brownien.

Table of contents

General introduction

Quelques mots sur le cours

De la marche aléatoire discrète au mouvement brownien

(Rappels de) Calcul stochastique
- Mouvement brownien
- Variation quadratique
- Intégrale stochastique
- Calcul d'Itō

Equations différentielles stochastiques

Variation quadratique I

Définition 1.17 (Variation quadratique d'une fonction)

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$. On appelle variation quadratique de la fonction f jusqu'au temps t la quantité, si elle existe, $\lim_{\delta \to 0} \sum_{j=1}^{n} (f(t_j) - f(t_{j-1}))^2$, où δ est le pas d'une subdivision $0 = t_0 < t_1 < \ldots < t_n = t$ de $[0, t]$.

- Si $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ est une fonction continûment dérivable, alors sa variation quadratique est nulle à toute date.

Théorème 1.18 (Non dérivabilité des trajectoires browniennes)

Les trajectoires du mouvement brownien sont presque sûrement nulle part dérivables.

Variation quadratique II

Définition 1.19 (Variation quadratique)

On appelle variation quadratique (régulière) sur $[0, t]$ *d'un processus* $(X_t)_{t\in\mathbb{R}_+}$ *la quantité, si elle existe,* $\lim_{\delta\to 0}\sum_{k=1}^{n}(X_{t_k} - X_{t_{k-1}})^2$ *(au sens d'une convergence en probabilité), où* δ *est le pas d'une subdivision* $0 = t_0 < t_1 < \ldots < t_n = t$ *de* $[0, t]$.

Proposition 1.20 (Variation quadratique du mouvement brownien)

Soit B *un mouvement brownien. La variation quadratique de* B *jusqu'au temps* t *est égal à la variable aléatoire constante* t.

Variation quadratique III

- Variation quadratique *régulière* $[X]_t$
- Variation quadratique *prévisible* : Sous des conditions techniques, on peut montrer que pour une martingale M de carré intégrable, il existe un unique processus A croissant prévisible tel que $M_t^2 - A_t$ soit martingale (décomposition de Doob-Meyer). Ce processus A est appelé variation quadratique *prévisible* et est noté $\langle M \rangle_t$.
- Coïncidence des deux notions pour le brownien

Proposition 1.21 (Variation quadratique de martingales continues)

Les deux concepts de variations quadratiques coïncident presque sûrement pour les martingales continues.

Variation quadratique IV

On peut également définir la covariation de deux processus, ou variation croisée.

Définition 1.22 (Variation croisée)

On appelle variation croisée (régulière) sur $[0, t]$ *de deux processus* $(X_t)_{t\in\mathbb{R}_+}$ *et* $(Y_t)_{t\in\mathbb{R}_+}$*, et on note* $[X, Y]_t$*, la quantité, si elle existe,* $\lim_{\delta\to 0}\sum_{k=1}^{n}(X_{t_k} - X_{t_{k-1}})(Y_{t_k} - Y_{t_{k-1}})$ *(au sens d'une convergence en probabilité), où* δ *est le pas d'une subdivision* $0 = t_0 < t_1 < \ldots < t_n = t$ *de* $[0, t]$*.*

- La variation croisée est bilinéaire symétrique. En particulier, $[X + Y]_t = [X + Y, X + Y]_t = [X]_t + [Y]_t + 2[X, Y]_t$.
- Variation croisée d'un brownien et de t
- Une dernière observation :
$$\sum_{j=1}^{n}\left(B_{t_j} - B_{t_{j-1}}\right)^2 \leq \sup_{j\in\{1,\ldots,n\}}\left|B_{t_j} - B_{t_{j-1}}\right|\sum_{j=1}^{n}\left|B_{t_j} - B_{t_{j-1}}\right|,$$

Table of contents

General introduction

Quelques mots sur le cours

De la marche aléatoire discrète au mouvement brownien

(Rappels de) Calcul stochastique
- Mouvement brownien
- Variation quadratique
- Intégrale stochastique
- Calcul d'Itō

Equations différentielles stochastiques

Intégrale de Wiener : construction

- Soit $T \in \mathbb{R}_+^*$. Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbf{P})$ un espace de probabilité muni d'une filtration $(\mathcal{F}_t)_{0 \leq t \leq T}$. Soit B un $(\mathcal{F}_t)$-mouvement brownien.
- Soit φ une fonction en escalier sur $[0, T]$: $\forall s \in [0, T]$, $\varphi(s) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbf{1}_{]t_{i-1}, t_i]}(s)$. Soit $t \in [0, T]$. On appelle intégrale de Wiener de φ sur $[0, t]$ par rapport à B, et on note $\int_0^t \varphi(s)\, dB_s$ la variable aléatoire

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i \left(B_{t_i \wedge t} - B_{t_{i-1} \wedge t}\right).$$

- On étend ensuite cette construction élémentaire à une fonction $f \in L^2([0, T])$. Principe : approximation de f par des fonctions en escaliers au sens de la norme L^2, suite des intégrales convergentes car de Cauchy dans L^2 complet, vérification que la limite ne dépend pas de la suite approximant f.

Intégrale de Wiener : propriétés

Soient f et g deux fonctions de $L^2([0,T])$. On définit le processus M par : $\forall t \in [0,T]$, $M_t = \int_0^t f(s)dB_s$.

Proposition 1.23 (Propriétés de l'intégrale de Wiener des fonctions L^2)

(a) $\int_0^t f(s)\,dB_s$ *est une variable aléatoire gaussienne centrée de variance* $\int_0^t f^2(s)\,ds$.

(b) *(linéarité)* $\int_0^t (f(s)+g(s))\,dB_s = \int_0^t f(s)\,dB_s + \int_0^t g(s)\,dB_s$.

(c) *(isométrie)* $\mathbf{E}\left[\left(\int_0^t f(s)\,dB_s\right)^2\right] = \int_0^t f^2(s)\,ds$.

(d) *(polarisation)* $\mathbf{E}\left[\int_0^t f(s)\,dB_s \int_0^t g(s)\,dB_s\right] = \int_0^t f(s)g(s)\,ds$.

Proposition 1.24 (Processus intégrale de Wiener)

(a) M *est une martingale continue ;*

(b) *le processus* $\left(M_t^2 - \int_0^t f^2(s)ds\right)_{t\in[0,T]}$ *est une martingale ;*

(c) M *est un processus gaussien centré de covariance* $\mathrm{Cov}(M_t, M_s) = \int_0^{t\wedge s} f^2(u)\,du$.

Intégrale stochastique : construction

- On appelle processus élémentaire tout processus stochastique $(\theta_t)_{t\in[0,T]}$ de la forme $\theta_t = \sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbf{1}_{]t_{i-1},t_i]}(t)$ où $0 = t_0 < t_1 < \ldots < t_n = T$ est une subdivision de $[0, T]$ et $\forall i, \alpha_i$ est une variable aléatoire $\mathcal{F}_{t_{i-1}}$-mesurable de $L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbf{P})$.
- On appelle intégrale stochastique au temps t du processus élémentaire $(\theta_s)_{s\in[0,T]}$, et on note $\int_0^t \theta_s \, dB_s$, la variable aléatoire $\sum_{i=1}^n \alpha_i (B_{t_i\wedge t} - B_{t_{i-1}\wedge t})$.
- On étend la définition de l'intégrale stochastique à tous les processus $(\mathcal{F}_t)$-adaptés vérifiant la condition d'intégrabilité $\mathbf{E}\left[\int_0^T \theta_s^2 \, ds\right] < \infty$. Principe : un processus vérifiant ces conditions peut être approximé par une suite de processus élémentaires, et la suite des intégrales de ces processus élémentaires converge, de sorte que l'on peut "passer à la limite" la construction.
- Cf. cours Intégrale Stochastique.

Intégrale stochastique : propriétés

Proposition 1.25 (Propriétés de l'intégrale stochastique)

Soit $(\theta_t)_{t\in[0,T]}$ *et* $(\varphi_t)_{t\in[0,T]}$ *deux processus stochastiques* $(\mathcal{F}_t)$*-adaptés vérifiant la condition d'intégrabilité* $\mathbf{E}\left[\int_0^T \theta_s^2\, ds\right] < \infty$.

(a) *(linéarité)* $\forall t \in [0,T], \int_0^t (\varphi_s + \theta_s)\, dB_s = \int_0^t \varphi_s\, dB_s + \int_0^t \theta_s\, dB_s$;

(b) *(martingale)* $\left(\int_0^t \theta_s\, dB_s\right)_{t\in[0,T]}$ *est une martingale continue* $(\mathcal{F}_t)$*-adaptée ;*

(c) $\left(\left(\int_0^t \theta_s\, dB_s\right)^2 - \int_0^t \theta_s^2\, ds\right)_{t\in[0,T]}$ *est une martingale ;*

(d) *(isométrie)* $\forall t \geq 0, \mathbf{E}\left[\left(\int_0^t \theta_s\, dB_s\right)^2\right] = \mathbf{E}\left[\int_0^t \theta_s^2\, ds\right]$.

- Attention : perte du caractère gaussien.

Variation quadratique. Extension.

- Ces propriétés et les considérations précédentes sur la variation quadratique permettent alors d'écrire :

$$\forall t \in [0, T], \left[\int_0^{\cdot} \theta_s \, dB_s\right]_t = \left\langle \int_0^{\cdot} \theta_s \, dB_s \right\rangle_t = \int_0^t \theta_s^2 \, ds.$$

- Remarques finales sur la construction : Extension de la construction à des processus vérifiant une condition d'intégrabilité plus faible $\int_0^T \theta_s^2 \, ds < \infty$ $\mathbf{P}$-p.s. Martingalité perdue. Notion de martingale locale.

Table of contents

General introduction

Quelques mots sur le cours

De la marche aléatoire discrète au mouvement brownien

(Rappels de) Calcul stochastique
- Mouvement brownien
- Variation quadratique
- Intégrale stochastique
- Calcul d'Itō

Equations différentielles stochastiques

Processus d'Itō I

Définition 1.26 (Processus d'Itō)

On appelle processus d'Itō tout processus stochastique de la forme :

$$\forall t \in [0, T], X_t = X_0 + \int_0^t a_s \, ds + \int_0^t b_s \, dW_s$$

où X_0 est une variable aléatoire $\mathcal{F}_0$-mesurable, a et b deux processus stochastiques $(\mathcal{F}_t)$-adaptés vérifiant pour les conditions d'intégrabilité $\int_0^T |a_s| \, ds < \infty$ $\mathbf{P}$-p.s. et $\mathbf{E}\left[\int_0^T b_s^2 \, ds\right] < \infty$.

- $t \in [0, T]$, choix d'un horizon fini raisonnable pour la modélisation stochastique en finance.
- Unicité de la décomposition.

Processus d'Itō II

Proposition 1.27 (Variation quadratique d'un processus d'Itō)

Si X est un processus d'Itō, alors avec les notations précédentes :

$$\forall t \in [0, T], [X]_t = \langle X \rangle_t = \int_0^t b_s^2 \, ds.$$

Définition 1.28 (Intégrale par rapport à un processus d'Itō)

Soit $(X_t)_{t \in [0,T]}$ un processus d'Itō comme ci-dessus. Soit $(\theta_t)_{t \in [0,T]}$ un processus $(\mathcal{F}_t)$-adapté. On appelle intégrale de θ par le processus d'Itō X le processus définit par :

$$\forall t \in [0, T], \int_0^t \theta_s \, dX_s = \int_0^t \theta_s a_s \, ds + \int_0^t \theta_s b_s \, dW_s.$$

Formule d'Itō I

Théorème 1.29 (Formule d'Itō)

Soit $(X_t)_{t\in[0,T]}$ *un processus d'Itō. Soit* $f : [0, T] \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}, (t, x) \mapsto f(t, x)$ *une fonction une fois continûment différentiable en* t *et deux fois continûment différentiable en* x*. On a* $\forall t \in [0, T]$ *:*

$$\begin{aligned} f(t, X_t) =& f(0, X_0) + \int_0^t \frac{\partial f}{\partial s}(s, X_s)\, ds + \int_0^t \frac{\partial f}{\partial x}(s, X_s)\, dX_s \\ &+ \frac{1}{2}\int_0^t \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(s, X_s)\, d\langle X\rangle_s \end{aligned}$$

où $\langle X\rangle_t = \int_0^t b_s^2\, ds$*.*

Formule d'Itō II

Parmi les écritures utiles, on notera celle sans la dépendance temporelle pour une fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$:

$$f(X_t) = f(X_0) + \int_0^t \frac{\partial f}{\partial x}(X_s)\, dX_s + \frac{1}{2}\int_0^t \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(X_s)\, d\langle X, X\rangle_s,$$

ou bien encore l'écriture formelle sous forme différentielle :

$$df(t, X_t) = \frac{\partial f}{\partial t}(t, X_t)\, dt + \frac{\partial f}{\partial x}(t, X_t)\, dX_t + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(t, X_t)\, d\langle X\rangle_t.$$

Exemple 1.30

Appliquer la formule d'Itō pour X brownien et $f : x \mapsto x^2$.

Formule d'Itō III

Proposition 1.31 (Intégration par parties)

Si X et Y sont deux processus d'Itō, avec $\forall t \in [0, T]$, $X_t = X_0 + \int_0^t a_s^X \, ds + \int_0^t b_s^X \, dB_s$ et $Y_t = Y_0 + \int_0^t a_s^Y \, ds + \int_0^t b_s^Y \, dB_s$, alors on a $\forall t \in [0, T]$:

$$X_t Y_t = X_0 Y_0 + \int_0^t X_s \, dY_s + \int_0^t Y_s \, dX_s + \langle X, Y \rangle_t$$

où $\langle X, Y \rangle_t = \int_0^t b_s^X b_s^Y \, ds$.

- Formule fondamentale pour la modélisation stochastique en finance : exemple de taux de change, notion de numéraire (voir le cours de FI).

Formule d'Itō vectorielle

On étend le résultat aux processus $X = (X_t^1, \dots, X_t^d)_{t \geq 0}$ à valeurs dans $\mathbb{R}^d$, où chacune des d coordonnées est un processus d'Itō dépendant de p mouvements browniens indépendants $(W_t^1, \dots, W_t^p)_{t \geq 0}$:

$$\forall t \in [0, T], X_t^i = X_0^i + \int_0^t a_s^i \, ds + \sum_{k=1}^p \int_0^t b_s^{i,k} \, dW_s^k.$$

Théorème 1.32 (Formule d'Itō multidimensionnelle)

Soit X un processus d'Itō multidimensionnel comme ci-dessus. Soit $f : [0, T] \times \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ une fonction continûment différentiable en sa première variable et deux fois continûment différentiables en les suivantes. Alors :

$$\begin{aligned} f(t, X_t) = & f(0, X_0^1, \dots, X_0^d) + \int_0^t \frac{\partial f}{\partial s}(s, X_s^1, \dots, X_s^d) \, ds \\ & + \sum_{i=1}^d \int_0^t \frac{\partial f}{\partial x_i}(s, X_s^1, \dots, X_s^d) \, dX_s^i \\ & + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^d \sum_{j=1}^d \int_0^t \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(s, X_s^1, \dots, X_s^d) \, d\langle X^i, X^j \rangle_s \end{aligned}$$

où $\langle X^i, X^j \rangle_t = \sum_{k=1}^p \int_0^t b_s^{i,k} b_s^{j,k} \, ds$.

Table of contents

General introduction

Quelques mots sur le cours

De la marche aléatoire discrète au mouvement brownien

(Rappels de) Calcul stochastique

Equations différentielles stochastiques

Probabilités équivalentes et théorème de Girsanov

Equations différentielles stochastiques

On cherche à déterminer les processus vérifiant une équation de la forme :

$$\forall t \in [0, T], X_t = Z + \int_0^t a(s, X_s)\, ds + \int_0^t b(s, X_s)\, dB_s,$$

avec Z un variable aléatoire $\mathcal{F}_0$-mesurable, et deux fonctions $a : [0, T] \times \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ et $b : [0, T] \times \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$.
Une telle équation est un exemple d'*équation différentielle stochastique*. Cet exemple peut écrire formellement et plus concisément sous forme différentielle :

$$dX_t = a(t, X_t)\, dt + b(t, X_t)\, dB_t, \quad X_0 = Z.$$

Un premier exemple d'EDS

Proposition 1.33 (Mouvement brownien géométrique)

Soit μ, σ et x_0 trois réels. Il existe un unique processus vérifiant l'équation différentielle stochastique

$$\forall t \in [0, T], X_t = x_0 + \int_0^t \mu X_s \, ds + \int_0^t \sigma X_s \, dB_s,$$

et cette solution est donnée pour tout $t \in [0, T]$ par :

$$X_t = x_0 \exp\left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right) t + \sigma B_t\right).$$

An existence and uniqueness theorem

Théorème 1.34

Let $a : [0, T] \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ *and* $b : [0, T] \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^d$ *be measurable functions satisfying*

$$\|a(t, x)\| + \|b(t, x)\| \leq C(1 + \|x\|),$$

$$\|a(t, x) - a(t, y)\| + \|b(t, x) - b(t, y)\| \leq D\|x - y\|,$$

for some constants C *and* D*. Let* $x \in \mathbb{R}^n$*. Then the stochastic differential equation*

$$dX_t = a(t, X_t)\, dt + b(t, X_t)\, dB_t$$

with initial condition $X_0 = x$ *has a unique solution* $X : [0, T] \times \Omega \to \mathbb{R}^n$ *such that* X *is continuous and* $\mathcal{F}_t$*-adapted.*

Table of contents

General introduction

Quelques mots sur le cours

De la marche aléatoire discrète au mouvement brownien

(Rappels de) Calcul stochastique

Equations différentielles stochastiques

Probabilités équivalentes et théorème de Girsanov

Dérivée de Radon-Nikodym

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbf{P})$ un espace de probabilité, muni d'une filtration $(\mathcal{F}_t)_{0 \leq t \leq T}$ pour un horizon $T > 0$.

Proposition 1.35 (Dérivée de Radon-Nikodym)

Soit $Z \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbf{P})$, positive et d'espérance $\mathbf{E}[Z] = 1$. On pose pour $A \in \mathcal{F}, \mathbf{Q}(A) = \int_A Z(\omega)\, d\mathbf{P}(\omega)$. Alors $\mathbf{Q}$ est une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{F})$, et Z est appelée dérivée de Radon-Nikodym de $\mathbf{Q}$ par rapport à $\mathbf{P}$, qu'on écrit formellement $Z = \frac{d\mathbf{Q}}{d\mathbf{P}}$.

- Si $\mathbf{Q}$ et $\mathbf{P}$ sont comme ci-dessus, on dit que $\mathbf{Q}$ est absolument continue par rapport à $\mathbf{P}$, i.e. $\forall A \in \mathcal{F}, \mathbf{P}(A) = 0 \implies \mathbf{Q}(A) = 0$.
- Si on rajoute l'hypothèse $\mathbf{P}(Z > 0) = 1$, alors on dit que $\mathbf{P}$ et $\mathbf{Q}$ sont des probabilités équivalentes, i.e. elles ont les mêmes ensembles négligeables.

Changement de mesure

Proposition 1.36 (Espérance sous la nouvelle mesure)

Pour une v.a. X positive, $\mathbf{E}^{\mathbf{Q}}[X] = \mathbf{E}^{\mathbf{P}}[ZX]$.

Définition 1.37 (Processus dérivé de Radon-Nikodym)

On appelle processus dérivé de Radon-Nikodym de $\mathbf{Q}$ *par rapport à* $\mathbf{P}$ *le processus* $(Z_t)_{0\leq t\leq T}$ *défini par* $Z_t = \mathbf{E}^{\mathbf{P}}[Z|\mathcal{F}_t]$, $t \in [0, T]$.

Proposition 1.38 (Propriétés du processus)

(a) $(Z_t)_{0\leq t\leq T}$ *est une* $(\mathcal{F}_t)_{0\leq t\leq T}$*-martingale sous* $\mathbf{P}$.

(b) *Pour tout* $t \in [0, T]$ *et pour toute v.a.* X $\mathcal{F}_t$*-mesurable,*

$$\mathbf{E}^{\mathbf{Q}}[X] = \mathbf{E}^{\mathbf{P}}[Z_t X].$$

(c) *Pour tous* $0 \leq s \leq t \leq T$ *et pour toute v.a.* X $\mathcal{F}_t$*-mesurable,*

$$\mathbf{E}^{\mathbf{Q}}[X|\mathcal{F}_s] = \frac{1}{Z_s}\mathbf{E}^{\mathbf{P}}[Z_t X|\mathcal{F}_s].$$

Théorème de Girsanov

Théorème 1.39 (Girsanov)

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbf{P})$ *un espace de probabilité muni d'une filtration* $(\mathcal{F}_t)_{0\leq t\leq T}$. *Soit* $(B_t)_{0\leq t\leq T}$ *un* $(\mathcal{F}_t)$*-mouvement brownien sous la probabilité* $\mathbf{P}$. *Soit* $(\theta_t)_{0\leq t\leq T}$ *un processus* $(\mathcal{F}_t)$*-adapté. On pose pour tout* $t \in [0, T]$ *:*

$$Z_t = \exp\left(-\int_0^t \theta_s \, dB_s - \frac{1}{2}\int_0^t \theta_s^2 \, ds\right),$$

$$B_t^{\mathbf{Q}} = B_t + \int_0^t \theta_s \, ds,$$

et on suppose que $\mathbf{E}^{\mathbf{P}}\left[\int_0^T \theta_s^2 Z_s^2 \, ds\right] < \infty$. *Alors* $\mathbf{E}^{\mathbf{P}}[Z_T] = 1$ *et* $(B_t^{\mathbf{Q}})_{0\leq t\leq T}$ *est un* $(\mathcal{F}_t)$*-mouvement brownien pour la probabilité* $\mathbf{Q}$ *telle que* $\frac{d\mathbf{Q}}{d\mathbf{P}} = Z_T$.

Condition de Novikov

- Un point fondamental du théorème précédent est que $(Z_t)_{0\leq t\leq T}$ soit une $(\mathcal{F}_t)$-martingale sous $\mathbf{P}$. La condition suivante peut s'avérer utile.

Proposition 1.40 (Novikov's condition)

Let $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbf{P})$ be a probability space with filtration $(\mathcal{F}_t)_{0\leq t\leq T}$. Let $(B_t)_{0\leq t\leq T}$ be a Brownian motion for the filtration $(\mathcal{F}_t)_{0\leq t\leq T}$ and the measure $\mathbf{P}$. Let $(\theta_t)_{0\leq t\leq T}$ be an $\mathcal{F}_t$-adapted process. If

$$\mathbf{E}\left[e^{\frac{1}{2}\int_0^T \theta_s^2\, ds}\right] < \infty,$$

then $Z_t = \exp\left(\int_0^t \theta_s\, dB_s - \frac{1}{2}\int_0^t \theta_s^2\, ds\right)$ is a $\mathbf{P}$-martingale adapted to $(\mathcal{F}_t)$.